

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항

- 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
- 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
- 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
- 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.
- 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.
- 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1~30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.

이전 단원 복습 · 1~10회 (분자 간 힘 ~ 엔트로피·자발성)	
1	반데르발스 상수 b는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다. ☐ O ☐ X
2	메테인(CH ₄)은 수소 결합을 한다. ☐ O ☐ X
3	분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다. ☐ O ☐ X
4	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. ☐ O ☐ X
5	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. ☐ O ☐ X
6	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. ☐ O ☐ X
7	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. ☐ O ☐ X
8	혼합 기체에서 분압의 비는 질량비와 같다. ☐ O ☐ X
9	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. ☐ O ☐ X
10	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. ☐ O ☐ X
11	증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. ☐ O ☐ X
12	sc에서 단위세포의 질량은 $4M/N_A$ 이다. ☐ O ☐ X
13	bcc에서 단위세포의 질량은 M/N_A 이다. ☐ O ☐ X
14	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. ☐ O ☐ X
15	몰농도는 온도가 변해도 일정하다. ☐ O ☐ X
16	몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다. ☐ O ☐ X
17	어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다. ☐ O ☐ X
18	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. ☐ O ☐ X
19	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다. ☐ O ☐ X
20	삼투압은 용액의 농도가 묽을수록 크다. ☐ O ☐ X
21	발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다. ☐ O ☐ X
22	반응식을 뒤집어도 ΔH 의 부호는 그대로이다. ☐ O ☐ X
23	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. ☐ O ☐ X
24	열량계로 $q = mc\Delta T$ 를 이용해 출입한 열량을 구한다. ☐ O ☐ X
25	가장 안정한 환원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이다. ☐ O ☐ X
26	같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다. ☐ O ☐ X
27	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. ☐ O ☐ X
28	$\Delta G < 0$ 이면 반응이 자발적이다. ☐ O ☐ X
29	발열 반응은 항상 자발적이다. ☐ O ☐ X
30	온도가 높을수록 엔트로피가 증가한다. ☐ O ☐ X

31	용해는 용질이 용매에 고르게 섞여 균일한 용액을 만드는 과정이다.	☐ O ☐ X
32	용해 과정에서 용질과 용매 입자 사이의 상호작용은 에너지를 흡수한다.	☐ O ☐ X
33	용질 입자를 서로 떼어내는 과정은 에너지를 흡수한다.	☐ O ☐ X
34	용해 엔탈피는 용해 과정 각 단계의 에너지 변화를 합한 값이다.	☐ O ☐ X
35	용해 엔탈피는 항상 발열이다.	☐ O ☐ X
36	용해가 흡열인데도 일어나는 것은 엔트로피 증가 때문이다.	☐ O ☐ X
37	용해의 주된 자발성 원동력은 대체로 엔트로피 증가이다.	☐ O ☐ X
38	CH_2Br_2 같은 것끼리 잘 녹는다에 따라 극성 물질은 극성 용매에 잘 녹는다.	☐ O ☐ X
39	무극성 물질은 물(극성 용매)에 잘 녹는다.	☐ O ☐ X
40	기름은 물에 잘 녹지 않는다.	☐ O ☐ X
41	많은 이온 결정은 극성 용매인 물에 비교적 잘 녹는다.	☐ O ☐ X
42	용해도는 일정 온도에서 용매에 최대 녹을 수 있는 용질의 양이다.	☐ O ☐ X
43	포화 용액에서는 용해와 석출이 모두 멈춰 있다.	☐ O ☐ X
44	불포화 용액은 용질을 더 녹일 수 있는 상태이다.	☐ O ☐ X
45	대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다.	☐ O ☐ X
46	대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다.	☐ O ☐ X
47	기체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다.	☐ O ☐ X
48	기체의 용해는 대체로 발열이라 온도가 높으면 덜 녹는다.	☐ O ☐ X
49	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.	☐ O ☐ X
50	헨리 법칙은 온도가 일정할 때 성립한다.	☐ O ☐ X
51	탄산음료 뚜껑을 열면 기포가 생기는 것은 압력이 낮아져 CO_2 용해도가 줄기 때문이다.	☐ O ☐ X
52	잠수부의 잠수병은 압력과 기체 용해도의 관계(헨리 법칙)와 관련 있다.	☐ O ☐ X
53	헨리 법칙에서 부분 압력이 2배가 되면 기체 용해도는 절반이 된다.	☐ O ☐ X
54	고체의 용해도는 압력의 영향을 크게 받는다.	☐ O ☐ X
55	기체의 용해도는 부분 압력이 낮을수록 커진다.	☐ O ☐ X
56	과포화 용액은 용해도보다 많은 용질이 녹아 있는 불안정한 상태이다.	☐ O ☐ X
57	헨리 법칙은 물과 반응하거나 매우 잘 녹는 기체에는 잘 맞지 않는다.	☐ O ☐ X
58	같은 압력이라도 온도가 높으면 기체의 용해도가 크다.	☐ O ☐ X
59	용해 평형에서는 녹는 속도와 석출되는 속도가 같다.	☐ O ☐ X
60	설탕물을 가열하면 설탕이 덜 녹는다.	☐ O ☐ X

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 · 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 · 누적 OX 화학2 11회 OMR 답안지